17. خريطة العدالة البيئية

Environmental Justice Map — Citizen-Science Mapping of Pollution Hotspots in Low-Income Neighborhoods + Report to the Municipality

المدة: 6 أشهر · **الفئة:** العدالة البيئية وحق الصحة · **الميزانية التقديرية:** 1,250 دولار · **عدد المتطوعين:** 22

1. ملخص المشروع

مشروع شعب-علمي (Citizen Science) يوثّق ملوّثات الأحياء شبه الحضرية منخفضة الدخل عبر جمع بيانات جيمركية وقياسات جودة هواء ومياه ومسح صحي للسكان، ثم يُحوَّل إلى خريطة تفاعلية وتقرير سياساتي يُسلَّم رسمياً للبلدية ومجلس المدينة.

- **ماذا**: جولات توثيق ميداني، قياسات جودة هواء ومياه، استطلاعات سكانية، خريطة تفاعلية، وتقرير توصيات رسمي.
- **لمن**: سكان الأحياء المهمّشة القريبة من المصانع والمكبّات، والبلدية ومديريات الصحة كمستلمي النتائج.
- **كيف**: منهجية مواطنة علمية شفافة ببروتوكول موحد، مع إشراك السكان شركاءً في البحث لا متلقين سلبيين.
- **النتيجة المتوقعة**: خريطة تضم 15 نقطة حرجة موثقة، وتقرير بتوصيات قابلة للتنفيذ، ومقابل رسمي مع ممثلين منتخبين، ومجتمع مدني أكثر قدرة على المطالبة بحقه البيئي.

2. المشكلة والحقوق الإنسانية المعنية

المشكلة عالمية وإقليمية: تتركز المصادر الملوّثة عادةً قرب الأحياء الفقيرة والمناطق الصناعية الهامشية، حيث تتأثر الصحة بجودة هواء ومياه أسوأ دون بيانات رسمية كافية تُستخدم للمطالبة، وتوثّق منظمات المجتمع المدني أمراض الجهاز التنفسي والاكتئاب المرتبط بالتعرض المزمن للمبيدات والنفايات.

والمشكلة محلياً: يشتكي السكان من روائح المصانع وحرق القمامة ليلاً وتسرب مياه الصرف، بينما تبقى شكاواهم بلا أرقام علمية تُقنع الجهات الرسمية، فتتحول البيئة من قضية صحية إلى مصدر صراع صامت بين المجتمع والسلطات.

الحقوق الإنسانية المعنية: - **المادة 25**: الحق في مستوى معيشي كاف يضمن الصحة والسكن والخدمات الطبية — البيئة الملّوثة تخالف هذا الحق مباشرة. - **المادة 12** (بشكل مكمّل): الحق في الخصوصية، ونظرياً يمتد مبدأ عدم التدخل التعسفي إلى حماية الفرد من ممارسات السلطة المؤذية — ونستخدمه هنا كإطار لحق المجتمعات في البقاء في بيئة آمنة ضمن حماية كريمة. - **المادة 3**: الحق في الحياة والحرية والسلامة على الجسد — البيئة الخطرة تهدد السلامة الجسدية. - **المادة 23** (بشكل جانبي): العمل في ظروف صحية، إذ يتضرر عمال المصانع الجيران أولاً.

3. الأهداف (SMART)

1. توثيق 15 نقطة تلوث حرجة على الأقل في 4 أحياء مختارة بصور وقياسات وإحداثيات GPS بحلول نهاية الشهر الرابع.

2. جمع 60 قياساً لجودة الهواء (PM2.5/CO تقريبي بأجهزة منخفضة التكلفة) و30 عينة فحص مياه أساسية ضمن بروتوكول موحّد.
3. استطلاع 200 ساكن حول الأعراض الصحية والملامح البيئية المدركة، مع تحليل جزء للنساء والأطفال كأكثر الفئات تأثراً.
4. إصدار تقرير سياساتي (25 صفحة) وتسليم رسمي للبلدية و3 أعضاء مجلس بحلول الشهر السادس، مع طلب رد مكتوب خلال 8 أسابيع.
5. تنظيم معرض عام واحد يحضره 100 شخص على الأقل بينهم مسؤولون محليون وصحفيون.

4. الفئة المستهدفة والحالات

- سكان الأحياء شبه الحضرية والفقيرة المجاورة للمنطقة الصناعية (خاصة الأمهات والعاملين في القطاع غير الرسمي).
- طلاب المدارس الحكومية في تلك الأحياء (توعية وتعليم منهجي).
- العمال داخل المصانع المتضررون مهنياً.
- الجهات الرسمية: البلدية، مصلحة البيئة، مديريات الصحة — كمستلمي التقرير وشركاء محتملون.

5. خطة التنفيذ

المرحلة	المدة	الأنشطة	المخرجات
1. التأسيس	الشهر 1	تشكيل الفريق، اختيار الأحياء، مراجعة أوراق، تدريب على البروتوكول	دليل ميداني + فرق ميدانية جاهزة
2. القياس الميداني	الشهر 2–3	جولات توثيق، قياسات هواء/مياه، استطلاعات، مقابلات مفتوحة	قاعدة بيانات أولية 10 نقاط + 120 استطلاعاً
3. التحليل والخريطة	الشهر 4	تنظيف البيانات، بناء خريطة تفاعلية، تحليلات أولية	نسخة أولى من الخريطة + 15 نقطة موثقة
4. إعداد التقرير والضغط الدبلوماسي	الشهر 5	كتابة التوصيات، مراجعة خبراء، تحديد موعد رسمي	تقرير مكتمل + موعد تسليم
5. التسليم والتفاعل	الشهر 6	تسليم رسمي، معرض عام، توثيق إعلامي، متابعة الرد	محضر تسليم + شهادات + خطة متابعة

6. المنهجية التفصيلية

1. **تحليل الحاجات أولاً**: مسح اجتماعي-بيئي أولي (ورشة سكانية + استمارة 100 استجابة) لتحديد الأعراض الأكثر تكراراً وأماكن الروائح والتراكمات، ثم مقارنة ذلك بالخرائط البلدية المفتوحة للمصانع والمكبّات.
2. تحديد 4 أحياء وفق معايير: قرب من مصدر صناعي، كثافة سكانية عالية، ضعف الخدمات الخضراء.
3. تصميم بروتوكول جمع بيانات موحد (قوالب GPS + صورة + وصف + شهود) وتدريب 22 متطوعاً على السلامة والمنهجية وأخلاقيات التعامل مع السكان.

4. تجهيز أدوات قياس منخفضة التكلفة (أجهزة PM2.5 محدودة الدقة لأغراض اتجاهية، شرائط فحص مياه مبدئية) مع وضوح حدود الدقة في التقرير.
5. تنفيذ 12 جولة ميدانية مسائية/صباحية لقياس التغيرات اليومية في التلوث.
6. استطلاع سكان مصحوب بمقابلات مفتوحة مع 10 سكان (منهم عامل مصنع، أم، طالب) بموافقة مستنيرة.
7. تحليل البيانات بجدول بيانات مشترك وخريطة رقمية (Google My Maps / QGIS مفتوح المصدر) مع تمييز المناطق الأكثر تضرراً.
8. صياغة توصيات عملية (محطات رصد، غرس أشجار حاجزة، جدول معاقبة المخالفين، قنوات شكاوى رسمية).
9. مراجعة مبدئية من معلم العلوم/البيئة وممثل سكان للتحقق من العدالة المنهجية.
10. تسليم رسمي موثق (محضر + نسخ ورقية ورقمية) وتتبع الردود خلال 8 أسابيع، ثم نشر ملخص نتائج للمجتمع.
11. بناء قاعدة بيانات موثقة لكل نقطة (إحداثيات، صور، قراءات، شهود) تخضع لتدقيق داخلي قبل النشر.
12. توثيق الدروس المستفادة (ما سهل التعاون، وما عرقله) في دليل ميداني مختصر لفرق قادمة في أحياء أخرى.

7. الموارد والميزانية التقديرية

البند	التكلفة بالدولار	ملاحظات
أجهزة قياس جودة هواء منخفضة التكلفة (2 وحدات)	400	دقة اتجاهية تُصرَّح بها
كيماويات/شرائط فحص مياه أساسية	200	30 فحصاً
طباعة خرائط وملصقات ونشرات سكانية	150	ثنائية اللغة إن أمكن
مواصلات الجولات الميدانية	200	12 جولة لأعضاء الفريق
ورشة تدريب (ضيافة خبير + مساحة)	100	خبير بيئي متطوع جزئياً
إنتاج وتصميم التقرير النهائي	120	تصميم + طباعة 40 نسخة
معرض عام (تجهيز وتوثيق)	80	طاولات ولوحات
اتصالات وطوارئ	100	مصاريف غير متوقعة
المجموع	**1,250**	جزء من الأجهزة يمكن استئجاره أو استعارته

ملاحظة ميزانية: البند الأثقل هو أجهزة الرصد؛ استئجار جهازين بدل شرائهما يخفض الميزانية إلى نحو 1,000 دولار دون التأثير الجوهري على جودة البيانات الاتجاهية.

8. مؤشرات القياس (KPIs)

المؤشر	القياس	الهدف
النقاط الموثقة	سجل قواعد البيانات	15 نقطة
قياسات الهواء	سجلات الأجهزة	60 قياساً

المؤشر	القياس	الهدف
فحوص المياه	سجلات المختبر الميداني	30 فحصاً
السكان المستطلعون	استمارات	200 ساكن
التقارير المُسلَّمة	محاضر تسليم	تقرير واحد رسمي
الرد الرسمي المستلم	مراسلات	≥ رد مكتوب واحد
الحضور المعرض	لائحة الحضور	100 شخص
التوصيات المعتمدة/المعتد بها	متابعة البلدية	≥ 2 توصية ضمن خطة

تُراجَع المؤشرات شهرياً في اجتماع فريق، وتُنشر نسخة مبسطة منها في معرض الختام ليعرف السكان أين وصل مشروعهم.

9. الاستدامة

يُؤسَّس المشروع كمرجع مفتوح لا كحملة عابرة:

- تشكيل «فريق رصد بيئي شعبي» دائم من سكان وطلاب يواصل القياسات الموسمية بميزانية رمزية.
- تسليم قاعدة البيانات والخرائط للبلدية ولجمعية سكان لتفتح صندوق شكوى مفتوح قائم على الأرقام.
- دمج نشاط الرصد في نادي العلوم المدرسي وتدريب طلاب الصفوف الأصغر لاستقبال «الجيل الثاني» من الباحثين.
- رفع التقرير على مستودع رقمي عام ليكون أرشيفاً ومرجعاً قابلاً للاستشهاد.
- إعادة زيارة نقاط التلوث سنوياً لقياس التحسن أو التراجع ضمن مؤشر متابعة مفتوح يُنشر للجمهور.

10. المخاطر وإدارتها

الخطر	الاحتمال/الأثر	إجراء التخفيف
ضغط أو مقاومة من أصحاب المصانع/المصالح	متوسط/عالي	عمل اسمي مهني، اعتماد على بيانات قابلة للتدقيق، تنسيق مسبق مع جمعية سكان، تجنّب الاتهامات الشخصية
دقة منخفضة للأجهزة الرخيصة	عالٍ/متوسط	إفصاح واضح عن الحدود المنهجية، تثليث القراءات، دمج شهادات سكان ووثائق صور
رفض السكان التعاون أو الخوف	متوسط/متوسط	موافقات مستنيرة، إخفاء الهوية عند الطلب، لقاءات في مساحات محايدة
تجاوز الميزانية (أجهزة ومواصلات)	متوسط/متوسط	استئجار أجهزة، شراكات جامعية، سقف صارم للأولويات

11. لماذا يهم هذا المشروع في UWC؟

- **التعليم متدد التخصصات**: يجمع العلوم والطب والجغرافيا والسياسة والأخلاق في منظومة واحدة.
- **خدمة المجتمع**: يضع البيانات في يد الناس ويحوّل الشكوى إلى معرفة قابلة للاستخدام أمام السلطة.
- **التقاء ثقافي**: يتعامل مع أفقر الأحياء بوصفهم شركاء بحث لا مستفيدين منفعلين، ويحترم معرفتهم المحلية.
- **الاستدامة**: يواجه أزمات التلوث والتنمية غير العادلة في المدى الطويل.
- **تحقيق السلام**: يخفف الاحتكاك بين السكان والسلطات عبر حوار مبني على أرقام وشفافية.
- **المبادرة الذاتية**: بناء منهجية علمية شعبية من الصفر دون دعم مؤسسي جاهز يعكس ريادة حقيقية.
- **القيادة المؤسسية**: القدرة على التفاوض مع الجهات الرسمية بلغة البيانات لا الشعارات، وترتيب أولويات واضحة بين القياس والتقارير والتسليم.

12. أسئلة مقابلة المنحة المحتملة وإجابات مقترحة

1. **سؤال**: لماذا تثق البلدية بتقارير طلاب؟ **إجابة مقترحة**: لم نعتمد على رأينا الشخصي فقط؛ استخدمنا بروتوكولاً موثقاً، وشفافية عن حدود الأجهزة، ودمجنا شهادات سكان وصوراً مؤرشفة، ودعونا خبيراً محايداً للمراجعة. القيمة في قابلية التحقق والتنظيم، لا في العمر.
2. **سؤال**: كيف تعاملتم مع الخصوصية والموافقات أثناء الاستطلاع؟ **إجابة مقترحة**: استخدمنا نموذج موافقة مبسط بلغة واضحة، وأتاحنا إخفاء الهوية، وشرحنا الهدف دون تعهد علاجي، ولم نجمع أي بيانات حساسة غير ضرورية للتحليل.
3. **سؤال**: ماذا لو لم تستجب البلدية للتقرير؟ **إجابة مقترحة**: لدينا خطة بديلة: نشر ملخص النتائج للرأي العام، وطلب لقاء مفتوح عبر ممثلي السكان، وتحويل النتائج إلى مادة تعليمية تضغط بشكل غير مباشر عبر وعي المجتمع ومنتخبيه.

13. خارطة الطريق للترشيح لمنح

- **Young Aurora (UWC)**: تُبرز الجودة البحثية والأثر المؤسسي (التسليم الرسمي) والاستدامة (فريق دائم) — يُقدَّم عبر uwc.org مع بيانات أولية وشهادات سكان.
- **GoMakeADifference**: يناسبه النموذج العملي منخفض التكلفة القابل للتوسع إلى أحياء أخرى — معروضة عبر gomakeadifference.global كمثال تطبيق «المواطنة العلمية».
- **Davis Projects for Peace** (باسمها دون رابط هنا): يخدم السلام بمعالجة نزاعات بيئية-اجتماعية قد تتفجر، ويُبرز التوافق بين المعرفة والعمل السلمي.
- حزمة الترشيح: الخريطة التفاعلية، التقرير الرسمي، محضر التسليم، شهادات سكان وفيديو 3 دقائق، وخطاب دعم من معلم العلوم وجمعية السكان.
- معيار الجودة البحثية: بروتوكول موحد + إفصاح عن حدود الأجهزة + تدقيق داخلي = ما يجعل اللجنة تثق بالبيانات الطلابية.
- معيار الأثر المؤسسي: التسليم الرسمي والطلب المكتوب لرد هما ما يرفع المشروع من «نشاط» إلى «تدخل سياساتي محترم».

14. المراجع والمصادر

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادتان 3 و25) — الأمم المتحدة: https://www.un.org/
- توثيق حق الصحة والبيئة — مفوضية حقوق الإنسان: https://www.ohchr.org/
- تقارير العفو الدولية عن البيئة والصحة والمجتمعات المهمّشة: https://www.amnesty.org/

- الإطار العالمي للسلام والأبعاد البيئية للصراع — الأمم المتحدة: https://www.un.org/
- قيم UWC والمشاريع المجتمعية الطلابية: https://www.uwc.org/
- مكتبة حقوق الإنسان بجامعة منيسوتا (وثائق الإعلان العالمي وتعليمه): https://hrlibrary.umn.edu/
- منصات مشاريع الطلابية المستدامة — Go Make a Difference: https://www.gomakeadifference.global/
- أدوات وموارد «المواطنة العلمية» (Citizen Science) — يُذكر المصادر العام بالاسم دون رابط خارج النطاقات المسموحة.